

Villamos szerelések

25. hét - Kapocslécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés

11. évfolyam • 73-75. óra • Ipari szerelvények szerelése

Gyakorlati feladat

Cél: kapocsléc és DIN-sínes szerelvények azonosítása, vezetékelőkészítés, vezetékJelölés, rendezett kábelcsatornás vezetékezés és kötésellenőrzés.

1. Eszközzazonosítás

Azonosíts csavaros vagy rugós sorkapcsot, PE sorkapcsot, átmenő sorkapcsot, DIN-sínt és kábelcsatornát. Jegyezd fel a kapocs típusát és a befogadható vezeték keresztmetszetét, ha leolvasható.

2. Elrendezési terv

Rajzolj egyszerű DIN-sínes elrendezést: kismegszakító, mágneskapcsoló, segédrelé, X1 sorkapocssor. Jelöld a kábelcsatorna helyét és a vezetékek várható útját.

3. Mechanikai szerelés

Rögzítsd a készülékeket DIN-sínre. A sorkapcsokat végütközővel vagy megfelelő rögzítéssel zárd le. Ellenőrizd, hogy a készülékek nem mozognak.

4. Vezetékelőkészítés

Mérd le, vágd méretre, blankold és szükség szerint érvéghüvelyezd a vezetékeket. Ügyelj arra, hogy a csupasz rész ne lógjon ki a kapocsból.

5. Vezetékezés

Készíts rendezett bekötést az X1 sorkapocssorra. A vezetékek a kábelcsatornában fussanak, ne keresztezzék indokolatlanul egymást, és ne feszüljenek.

6. Jelölés

Jelöld legalább a kapcsokat és a vezérlővezetékeket. A jelölések legyenek olvashatók és egyezzenek a feladatlapon szereplő kapocskiosztással.

7. Ellenőrzés

Végezz vizuális ellenőrzést, húzópróbát, folytonosságvizsgálatot, majd hasonlítsd össze a bekötést a rajzzal. Hibát csak feszültségmentes állapotban javíts.

Ellenőrzési pont	Eredmény
DIN-sínes rögzítés	
Sorkapcsok sorrendje és rögzítése	
Blankolási hossz	
Érvéghüvely / vezetővég	
VezetékJelölés	
Kábelcsatornás vezetés	

Húzópróba	
Folytonosságmérés	
Rajzzal való egyezés	

Értékelési szempont

A munka akkor megfelelő, ha a szerelés stabil, a vezetékek azonosíthatók, a kapocskiosztás követhető, a kötések mechanikailag stabilak, és a rajzzal való egyezés igazolható.